Universität Zürich[UZH]

I·Math Institut für Mathematik

Prof. Dr. S. Sauter
Institut für Mathematik
Universität Zürich

Analysis I – Übungsblatt 11

Abgabetermin: 5.12.2019, 13.00 Uhr

Aufgabe 1 (Existenz von Lösungen, 2+2+2+2 P.)
Zeigen Sie, dass die folgenden Gleichungen mindestens eine Lösung in $\mathbb{R}$ haben (Sie müssen sie nicht explizit finden.)

(a) $\displaystyle\sum_{n=1}^{1234} \frac{x^n}{n^5} \overset{!}{=} \sqrt{2}.$

(b) $x^{47} + x^4 - \sqrt{|x+4|} - \sqrt{|x+3|} \overset{!}{=} -3.$

(c) $f(x) \overset{!}{=} g(x^6 - 1)$, wobei f, g stetig sind und $f(-1) < 0$, $f(1) = 3$, $g(0) = 2$.

(d) $h(x) \overset{!}{=} -h(x)^{27}$, wobei h stetig ist und $h(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$.

Lösung. (a) Da $\phi : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ x \mapsto \displaystyle\sum_{n=1}^{1234} \frac{x^n}{n^5}$ ein Polynom ist, ist ϕ stetig. Wir werten die Funktion in 0 und 2 aus:

$$\phi(0) = 0 < \sqrt{2} \qquad \text{und} \qquad \phi(2) = 2 + \sum_{n=2}^{1234} \frac{2^n}{n^5} \geq 2 > \sqrt{2}.$$

Wegen dem Zwischenwertsatz (Satz 4.4.7) gibt es ein $x_0 \in (0, 2)$ mit $\phi(x_0) = 0$.

(b) Da Summen und Verknüpfungen von stetigen Funktionen und Potenzen, Wurzel und Beträge stetige Funktionen sind, ist $\psi(x) := x^{47} + x^4 - \sqrt{|x+4|} - \sqrt{|x+3|}$ stetig in $\mathbb{R}$. Zudem rechnen wir

$$\psi(10) = 10^{47} + 1000 - \sqrt{14} - \sqrt{13} > 1000 - 14 - 13 > -3 \qquad \text{und}$$

$$\psi(-10) = -10^{47} + 1000 - \sqrt{6} - \sqrt{7} < -10^{46} < -3.$$

Wegen dem Zwischenwertsatz (Satz 4.4.7) gibt es ein $x_0 \in (-10, 10)$ mit $\phi(x_0) = -3$.

(c) Da f und g stetig sind und $x^6 - 1$ als Polynom auch, ist auch $h(x) := f(x) - g(x^6 - 1)$ stetig in $\mathbb{R}$. Wir werten aus:

$$h(-1) = f(-1) - g(0) < 0 - 2 = -2 \qquad \text{und} \qquad h(1) = f(1) + g(0) = 3 - 2 = 1.$$

Wegen dem Zwischenwertsatz (Satz 4.4.7) gibt es ein $x_0 \in (-1, 1)$ mit $h(x_0) = 0$. Also gilt $f(x_0) = g(x_0^6 - 1)$.

(d) Da $h(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$, gibt es ein $x_0 \in \mathbb{R}$ mit $h(x_0) = 0$. Dann gilt auch $h(x_0) = 0 = -h(x_0)$[27]. $\square$

Aufgabe 2 (Gleichmässige Stetigkeit, 2+2+2+2 P.)
Prüfen Sie, ob folgende Funktionen *gleichmässig* stetig sind:

(a) $a : [2019, 2020] \to \mathbb{R},\ x \mapsto (x+1)^2$.

(b) $b : [0, \infty) \to \mathbb{R},\ x \mapsto \sqrt[4]{x}$.

(c) $c : (0, 5) \to \mathbb{R},\ x \mapsto \dfrac{1}{x^2}$.

(d) $d : (5, \infty) \to \mathbb{R},\ x \mapsto \dfrac{1}{x^2}$.

Lösung. (a) Sei $\varepsilon > 0$ und $\delta := \varepsilon/4042$. Dann gilt für alle $x, y \in [2019, 2020]$ mit $|x - y| < \delta$

$$\begin{aligned}|a(x) - a(y)| &= \left|(x+1)^2 - (y+1)^2\right| = \left|x^2 - y^2 + 2(x-y)\right| \\ &\leq |x+y||x-y| + 2|x-y| \leq 2 \cdot 2020|x-y| + 2|x-y| < (4040+2)\delta = \varepsilon.\end{aligned}$$

Also ist a gleichmässig stetig.

(b) $\varepsilon > 0$ beliebig. Für $x, y \in [0, \infty)$ mit $|x - y| < \delta := \varepsilon^4$ gilt dann

$$\begin{aligned}|b(x) - b(y)|^4 &= \left|\sqrt[4]{x} - \sqrt[4]{y}\right|^4 = \left(\left|\sqrt[4]{x} - \sqrt[4]{y}\right|\left|\sqrt[4]{x} - \sqrt[4]{y}\right|\right)^2 \\ &\leq \left(\left|\sqrt[4]{x} - \sqrt[4]{y}\right|\left|\sqrt[4]{x} + \sqrt[4]{y}\right|\right)^2 = \left(\left|\sqrt{x} - \sqrt{y}\right|\right)^2 \\ &\leq \left|\sqrt{x} - \sqrt{y}\right|\left|\sqrt{x} + \sqrt{y}\right| = |x - y| < \varepsilon^4.\end{aligned}$$

Also gilt auch $|b(x) - b(y)| < \varepsilon$ und somit ist b gleichmässig stetig.

(c) Wir behaupten, dass c **nicht** gleichmässig stetig ist. Sei $\varepsilon = 1$. Dann für jedes $\delta > 0$ müssen wir zwei Punkte $x, y \in (0, 5)$ finden mit $|x - y| < \delta$ und $|c(x) - c(y)| > 1$. Sei $n \in \mathbb{N}$ mit $n > 1/\delta$. Dann gilt für $x := 1/n \in (0, 5)$ und $y := 1/(2n) \in (0, 5)$, dass

$$|x - y| = \frac{1}{n} < \delta \quad \text{und} \quad |c(x) - c(y)| = \left|\frac{1}{x^2} - \frac{1}{y^2}\right| = |n^2 - 4n^2| = 3n^2 > 1.$$

(d) Sei $\varepsilon > 0$ beliebig und wähle $\delta := \varepsilon$. Dann gilt für alle $x, y \in (5, \infty)$, dass

$$\begin{aligned}|d(x) - d(y)| &= \left|\frac{1}{x^2} - \frac{1}{y^2}\right| = \frac{|x^2 - y^2|}{x^2y^2} = \frac{|x-y||x+y|}{x^2y^2} \\ &\overset{x,y>5}{\leq} \left(\frac{|x|}{25x^2} + \frac{|y|}{25y^2}\right)|x - y| \\ &= \left(\frac{1}{25|x|} + \frac{1}{25|y|}\right)|x - y| \overset{x,y>5}{\leq} \frac{2}{125}\delta < \varepsilon.\end{aligned}$$

Also ist d gleichmässig stetig. $\square$

Aufgabe 3 (Monotonie und Umkehrbarkeit, 4+6 P.)
$I \subset \mathbb{R}$ sei ein nichtleeres Intervall, $f : I \to \mathbb{R}$ und $J := f(I)$.

(a) Sei f stetig. Zeigen Sie: Falls eine Umkehrfunktion $f^{-1} : J \to I$ existiert, so ist f streng monoton.

(b) Sei f streng monoton mit genau einer Sprungstelle in $x_0 \in \mathring{I}$. Zeigen Sie, $f^{-1} : J \to I$ existiert, ist stetig und streng monoton, aber J ist kein Intervall.

Lösung. (a) Wir machen einen Widerspruchsbeweis. Angenommen, f sei **nicht** streng monoton, dann gibt es $a, b, c \in I$ mit $a < b < c$ und

$$f(a) \leq f(b) \geq f(c) \qquad \text{oder} \qquad f(a) \geq f(b) \leq f(c).$$

Wir betrachten nur den Fall $f(a) \leq f(b) \geq f(c)$, der andere ist analog. Sei $A := \max\{f(a), f(c)\}$. Da f stetig ist, gilt wegen dem Zwischenwertsatz (Satz 4.4.7), dass alle Werte zwischen $f(a)$ und $f(b)$ und auch alle Werte zwischen $f(b)$ und $f(c)$ erreicht werden. Insbesondere gilt das für $u := \frac{1}{2}(A + f(b)) \in [f(a), f(b)] \cap [f(c), f(b)]$. Also finden wir $x \in (a, b)$ und $y \in (b, c)$ mit

$$f(x) = u = f(y).$$

Da $(a, b) \cap (b, c) = \emptyset$ ist $x \neq y$, und somit ist f **nicht** injektiv, was der Existenz einer Umkehrfunktion widerspricht.

(b) Bemerke, dass f in allen Punkten ausser der Sprungstelle stetig ist. OBdA ist f streng monoton steigend. Daraus folgt direkt, dass f injektiv ist. Da $J = f(I)$ ist $f : I \to J$ auch surjektiv. Also ist $f : I \to J$ bijektiv und es exisitiert eine Umkehrfunktion $f^{-1} : J \to I$.

<u>f^{-1} ist streng monoton:</u> Da f streng monoton steigend ist, gilt $f(x) < f(y) \Leftrightarrow x < y$. Für $u := f(x)$ und $v := f(y)$ gilt dann

$$u < v \quad \Leftrightarrow \quad f^{-1}(u) = f^{-1}(f(x)) = x < y = f^{-1}(f(y)) = f^{-1}(v).$$

<u>f^{-1} ist stetig:</u> In allen Punkten, ausser $y_0 := f(x_0)$ ist es analog zu Satz 4.4.8. Da f genau eine Sprungstelle in $x_0 \in \mathring{I}$ hat, gilt

$$\lim_{x \to x_0^-} f(x) =: a < b := \lim_{x \to x_0^+} f(x).$$

Dann ist $f(x_0) \in \{a, b\}$ und oBdA $f(x_0) = a$. Dann gilt

$$|f(x) - f(x_0)| > b - a \qquad \text{für alle} \qquad x > x_0. \tag{1}$$

Wir wollen nun zeigen, dass f^{-1} auch in y_0 stetig ist. Sei also $\varepsilon > 0$ beliebig und wir betrachten

$$x_1 := x_0 - \varepsilon.$$

Setze $y_1 = f(x_1)$, wegen Monotonie gilt dann $y_1 < y_0$. Nun setzen wir $\delta := \min\{y_0 - y_1, b - a\}$. Dies stellt sicher, dass alle Punkte $y \in J$ welche $|y_0 - y| < \delta$ erfüllen, notwendigerweise auch $y < y_0$ erfüllen (wegen (1)).

Somit gilt für alle $y \in J$ mit $|y - y_0| < \delta$, dass $y_1 < y < y_0$ und deshalb wegen der Monotonie auch

$$y_1 < y < y_0 \iff \underbrace{f^{-1}(y_1)}_{=x_1} < f^{-1}(y) < \underbrace{f^{-1}(y_0)}_{=x_0}.$$

In anderen Worten, wenn $|y-y_0| < \delta$, dann ist $|f^{-1}(y_0)-f^{-1}(y)| < |f^{-1}(y_0)-f^{-1}(y_1)| = |x_0 - x_1| = \varepsilon$, und somit f^{-1} stetig in y_0.

<u>J ist kein Intervall:</u> Da x_0 im Inneren von I ist, sind $a, b \in \overline{f(I)} = \overline{J}$. Wäre J ein Intervall, dann müsste auch $(a, b) \subset J$ und insbesondere der Punkt $\frac{1}{2}(a + b) \in J$ sein. Also gäbe es ein $z \in I$ mit $f(z) = \frac{1}{2}(a + b)$. Zusätzlich gilt für jedes $\varepsilon > 0$, dass (wegen strenger Monotonie)

$$f(x_0 - \varepsilon) < \lim_{x \to x_0^-} f(x) = a < f(z) < b = \lim_{x \to x_0^+} f(x) < f(x_0 + \varepsilon).$$

Wieder führt die strenge Monotonie zu folgenden Ungleichungen:

$$x_0 - \varepsilon < z < x_0 + \varepsilon.$$

Da ε beliebig war, muss $z = x_0$ sein. Jedoch ist

$$\frac{a+b}{2} = f(z) = f(x_0) \in \{a, b\}$$

ein Widerspruch, also gibt es kein solches z und J kann kein Intervall sein. □

Bemerkung. In der Lösung von Aufgabe 3 wird davon ausgegangen, dass bei der Sprungstelle x_0 entweder $\lim_{x \to x_0^-} f(x) = f(x_0)$ oder $\lim_{x \to x_0^+} f(x) = f(x_0)$. Laut Definition im Skript muss das bei Sprungstellen nicht notwendigerweise der Fall sein, i.e., es kann sein, dass $f(x_0)$ einen völlig anderen Wert annimmt. Wegen Monotonie gilt in obiger Aufgabe $\lim_{x \to x_0^-} f(x) < f(x_0) < \lim_{x \to x_0^+} f(x) = f(x_0)$ und mit kleinen Anpassungen funktioniert obiger Beweis auch für die Definition im Skript.

Aufgabe 4 (Trigonometrische Identitäten, 2+2+2+2+2 P.)
Sei $z \in \mathbb{C}$. Beweisen Sie:

(a) $\cos(z + \pi) = -\cos(z)$ und $\sin(z + \pi) = -\sin(z)$,

(b) $\cos(z + 2k\pi) = \cos(z)$ und $\sin(z + 2k\pi) = \sin(z)$ für alle $k \in \mathbb{Z}$,

(c) $\cos(z) = 0 \Leftrightarrow z \in \frac{\pi}{2} + \pi\mathbb{Z}$ und $\sin(z) = 0 \Leftrightarrow z \in \pi\mathbb{Z}$,

(d) $\cos(\mathbb{R}) = \sin(\mathbb{R}) = [-1, 1]$.

Skizzieren Sie cos und sin auf dem Intervall $[-4\pi, 4\pi]$.

Lösung. Für diese Aufgabe ist Satz 4.5.2 aus dem Skript sehr nützlich, insbesondere die Punkte (3) und (7), welche wir zur Erinnerung hier erwähnen:

$$(3) \qquad e^{z+\omega} = e^z e^\omega,$$

$$(7) \qquad \cos(z) = \frac{1}{2}(e^{iz} + e^{-iz}), \qquad \sin(z) = \frac{1}{2i}(e^{iz} - e^{-iz}).$$

Wir verwenden ausserdem die Identitäten $e^{i\pi} = -1$ und $e^{-i\pi} = -1$, welche aus Satz 4.5.12 folgen.

(a) Wir berechnen

$$\begin{aligned}
\cos(z+\pi) &\overset{(7)}{=} \frac{1}{2}\left(\mathrm{e}^{\mathrm{i}(z+\pi)} + \mathrm{e}^{-\mathrm{i}(z+\pi)}\right) \\
&\overset{(3)}{=} \frac{1}{2}\left(\mathrm{e}^{\mathrm{i}z}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi} + \mathrm{e}^{-\mathrm{i}z}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi}\right) \\
&= \frac{1}{2}\left(-\mathrm{e}^{\mathrm{i}z} - \mathrm{e}^{-\mathrm{i}z}\right) \\
&= -\frac{1}{2}\left(\mathrm{e}^{\mathrm{i}z} + \mathrm{e}^{-\mathrm{i}z}\right) \\
&\overset{(7)}{=} -\cos(z).
\end{aligned}$$

Für den Sinus berechnen wir in gleicher weise,

$$\begin{aligned}
\sin(z+\pi) &\overset{(7)}{=} \frac{1}{2\mathrm{i}}\left(\mathrm{e}^{\mathrm{i}(z+\pi)} - \mathrm{e}^{\mathrm{i}(z+\pi)}\right) \\
&\overset{(3)}{=} \frac{1}{2\mathrm{i}}\left(\mathrm{e}^{\mathrm{i}z}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi} - \mathrm{e}^{\mathrm{i}z}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi}\right) \\
&= \frac{1}{2\mathrm{i}}\left(-\mathrm{e}^{\mathrm{i}z} + \mathrm{e}^{-\mathrm{i}z}\right) \\
&= -\frac{1}{2\mathrm{i}}\left(e^{\mathrm{i}z} - \mathrm{e}^{-\mathrm{i}z}\right) \\
&\overset{(7)}{=} -\sin(z).
\end{aligned}$$

(b) Für die zweite Identität ist folgende Implikation von Satz 4.5.12 nützlich:

$$\mathrm{e}^{z} = 1 \Leftrightarrow z \in 2\pi\mathrm{i}\mathbb{Z}. \tag{2}$$

Damit berechnen wir

$$\begin{aligned}
\cos(z+2k\pi) &\overset{(7)}{=} \frac{1}{2}\left(\mathrm{e}^{\mathrm{i}(z+2k\pi)} + \mathrm{e}^{-\mathrm{i}(z+2k\pi)}\right) \\
&\overset{(3)}{=} \frac{1}{2}\left(\mathrm{e}^{\mathrm{i}z}\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}k} + \mathrm{e}^{\mathrm{i}z}\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}k}\right) \\
&\overset{(2)}{=} \frac{1}{2}\left(\mathrm{e}^{\mathrm{i}z} + \mathrm{e}^{-\mathrm{i}z}\right) \\
&\overset{(7)}{=} \cos(z).
\end{aligned}$$

Für den Sinus berechnen wir

$$\begin{aligned}
\sin(z+2k\pi) &\overset{(7)}{=} \frac{1}{2\mathrm{i}}\left(\mathrm{e}^{\mathrm{i}(z+2k\pi)} - \mathrm{e}^{-\mathrm{i}(z+2k\pi)}\right) \\
&\overset{(3)}{=} \frac{1}{2\mathrm{i}}\left(\mathrm{e}^{\mathrm{i}z}\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}k} - \mathrm{e}^{\mathrm{i}z}\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}k}\right) \\
&\overset{(2)}{=} \frac{1}{2}\left(\mathrm{e}^{\mathrm{i}z} - \mathrm{e}^{-\mathrm{i}z}\right) \\
&\overset{(7)}{=} \sin(z).
\end{aligned}$$

(c) Für den Cosinus haben wir

$$\begin{aligned}
\cos(z) = 0 &\overset{(7)}{\Leftrightarrow} \frac{1}{2}\left(\mathrm{e}^{\mathrm{i}z} + \mathrm{e}^{-\mathrm{i}z}\right) \\
&\Leftrightarrow \mathrm{e}^{\mathrm{i}z} = -\mathrm{e}^{-\mathrm{i}z} \\
&\overset{(3)}{\Leftrightarrow} \mathrm{e}^{2\mathrm{i}z} = -1.
\end{aligned}$$

Aus Satz 4.5.12 (2) folgt nun, dass

$$2\mathrm{i}z \in \pi\mathrm{i} + 2\pi\mathrm{i}\mathbb{Z} \quad \Leftrightarrow \quad z \in \frac{\pi}{2} + \pi\mathbb{Z}.$$

Für den Sinus berechnen wir analog dazu

$$\begin{aligned} \sin(z) = 0 &\overset{(7)}{\Leftrightarrow} \frac{1}{2\mathrm{i}}\left(\mathrm{e}^{\mathrm{i}z} - \mathrm{e}^{-\mathrm{i}z}\right) \\ &\Leftrightarrow \mathrm{e}^{\mathrm{i}z} = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}z} \\ &\overset{(3)}{\Leftrightarrow} \mathrm{e}^{2\mathrm{i}z} = 1. \end{aligned}$$

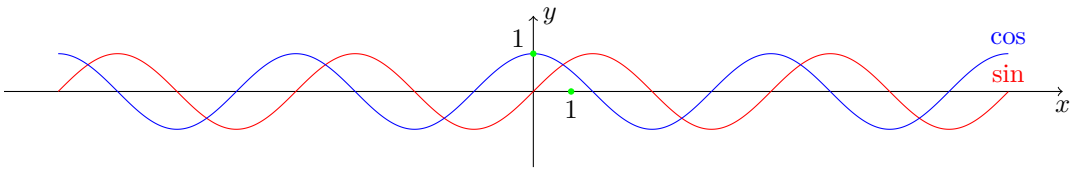
Nun benutzen wir Satz 4.5.12 (1) und folgern, dass

$$2\mathrm{i}z \in 2\pi\mathrm{i}\mathbb{Z} \quad \Leftrightarrow \quad z \in \pi\mathbb{Z}.$$

(d) Wir zeigen die Behauptung in zwei Schritten. Zunächst wollen wir zeigen, dass $|\cos(z)| \leq 1$ und $|\sin(z)| \leq 1$ für alle $z \in \mathbb{R}$. Dazu ist Satz 4.5.10 hilfreich, welcher besagt, dass $|\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}| = 1$ für alle $x \in \mathbb{R}$. Damit gilt für alle $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} |\cos(x)| &\overset{(7)}{=} \left|\frac{1}{2}\left(\mathrm{e}^{\mathrm{i}x} + \mathrm{e}^{-\mathrm{i}x}\right)\right| \leq \frac{1}{2}|\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}| + |\mathrm{e}^{-\mathrm{i}x}| = \frac{1}{2}(1+1) = 1, \\ |\sin(x)| &\overset{(7)}{=} \left|\frac{1}{2\mathrm{i}}\left(\mathrm{e}^{\mathrm{i}x} - \mathrm{e}^{-\mathrm{i}x}\right)\right| \leq \frac{1}{2}|\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}| + |\mathrm{e}^{-\mathrm{i}x}| = \frac{1}{2}(1+1) = 1. \end{aligned}$$

□

Als zweites zeigen wir, dass alle Werte im Intervall $[-1, 1]$ auch angenommen werden. Für den Cosinus folgt dies aus $\cos(\pi) = -1, \cos(0) = 1$, Stetigkeit und dem Zwischenwertsatz. Das Argument für den Sinus ist analog, auch dieser ist stetig und wir haben $\sin(\frac{\pi}{2}) = 1, \sin(-\frac{\pi}{2}) = -1$, so dass alle Werte im Intervall angenommen werden müssen.

Mit den oben bewiesenen Eigenschaften können wir nun die beiden Funktionen skizzieren: